

Validacion de los casos de prueba - Voz del Ciudadano

Sergio Sebastian Ninasivinchá Ore – 20232692C

En este documento buscamos verificar cada uno de los casos de prueba elaborados en el .md en el repositorio correspondiente a esta PC. Sin embargo, antes se procede a describir a detalle los patrones estructurales que se implementaron, ya que están relacionados a los test y cumplen funciones importantes.

Importante especificar que cuando se menciona al Congreso o a la RENIEC, se usaron mocks que simulan estos procesos.

- Facade — InitiativeFacade es una interfaz única que oculta la complejidad de varios subsistemas (validación, temporizador, auditoría, envío). El cliente llama un solo método y la Facade coordina todo internamente.
- Adapter — ReniecAdapter traduce la interfaz del servicio externo RENIEC (simulado, que habla su propio formato) a la interfaz IdentityVerifier que usa el sistema. Permite que ambos componentes trabajen juntos sin acoplarse directamente.
- Decorator — DuplicateCheckDecorator y MetadataEnrichmentDecorator envuelven el servicio base de firma para añadirle validación anti-duplicado y enriquecimiento de metadata (hash SHA-256, timestamp) sin modificar la clase original.
- Proxy — CryptographicSealProxy controla el acceso al expediente (InitiativeExpedient). Antes de permitir cualquier escritura, verifica si el expediente ya fue sellado; si lo está, rechaza la operación. El cliente no interactúa con el expediente directamente.
- Composite — CommentBranch y CommentLeaf forman un árbol de comentarios anidados. Los nodos rama pueden tener hijos (hasta 3 niveles); los nodos hoja no. Ambos comparten la misma interfaz, por lo que el sistema los trata de forma uniforme.

Una vez entendido que hace la verificación de cada caso de prueba usando pytest. Se ejecutaron los test para cada caso de prueba y así validar su correcta implementación.

CP-01 — Verificación de Identidad vía ReniecAdapter

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
1	Verificación exitosa	DNI válido + datos correctos	Estado cambia a VERIFICADO; sin datos biométricos almacenados
2	DNI reservado como inválido	DNI = 00000000	Estado permanece NO_VERIFICADO; campo <code>verified = false</code>
3	Timeout RENIEC	Servicio no responde en 3 s	<code>VerificationTimeoutException</code> ; mensaje de reintento mostrado al usuario
4	Ciudadano ya verificado	Intento de segunda verificación	Sistema retorna estado actual sin volver a llamar a RENIEC

Validacion usando pytest:

```

TERMINAL
sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pcs-ninasivinchaore-ds % cd pc3-backend
sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend % python3 -m pytest tests/test_patterns.py::TestAdapterReniec -v

===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.13.12', 'Platform': 'macOS-15.7.5-arm64-arm-64bit-Mach-0', 'Packages': {'pytest': '8.3.5', 'pluggy': '1.6.0'}, 'Plugins': {'html': '4.1.1', 'metadata': '3.1.1', 'cov': '6.1.0', 'anyio': '4.13.0'}, 'JAVA_HOME': '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home'}
rootdir: /Users/sebastianninasivincha/Downloads/pcs-ninasivinchaore-ds/pc3-backend
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1, cov-6.1.0, anyio-4.13.0
collected 4 items

tests/test_patterns.py::TestAdapterReniec::test_registro_con_dni_valido_verifica_usuario PASSED [ 25%]
tests/test_patterns.py::TestAdapterReniec::test_registro_con_dni_invalido_no_verifica PASSED [ 50%]
tests/test_patterns.py::TestAdapterReniec::test_dni_con_formato_incorrecto_rechazado PASSED [ 75%]
tests/test_patterns.py::TestAdapterReniec::test_email_duplicado_rechazado PASSED [100%]

===== 4 passed in 0.21s =====
sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend %

```

CP-02 — Creación y Publicación de Iniciativa (InitiativeFacade)

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
1	Publicación exitosa	Iniciativa con todos los campos válidos	Estado → ACTIVA; contador de 90 días iniciado; ID único generado
2	Autor incorrecto intenta publicar	<code>author_id</code> distinto al creador	Facade retorna error 400; estado permanece BORRADOR
3	Título vacío	Título = ""	Error de validación antes de llamar a subsistemas internos
4	Publicación doble	Llamar <code>publish()</code> sobre iniciativa ya ACTIVA	<code>IllegalStateException</code> ; estado no cambia

Validacion usando pytest:

```
● sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend % python3 -m pytest tests/test_patterns.py::TestFacadeInitiative -v

===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.13.12', 'Platform': 'macOS-15.7.5-arm64-arm-64bit-Mach-0', 'Packages': {'pytest': '8.3.5', 'pluggy': '1.6.0'}, 'Plugins': {'html': '4.1.1', 'metadata': '3.1.1', 'cov': '6.1.0', 'anyio': '4.13.0'}, 'JAVA_HOME': '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home'}
rootdir: /Users/sebastianninasivincha/Downloads/pcs-ninasivinchaore-ds/pc3-backend
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1, cov-6.1.0, anyio-4.13.0
collected 4 items

tests/test_patterns.py::TestFacadeInitiative::test_publicacion_exitosa PASSED [ 25%]
tests/test_patterns.py::TestFacadeInitiative::test_titulo_vacio_rechazado PASSED [ 50%]
tests/test_patterns.py::TestFacadeInitiative::test_publicacion_doble_rechazada PASSED [ 75%]
tests/test_patterns.py::TestFacadeInitiative::test_autor_incorrecto_no_puede_publicar PASSED [100%]

===== 4 passed in 0.21s =====
○ sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend %
```

CP-03 — Firma con Validación Anti-duplicado (ValidatedSignatureDecorator)

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
1	Primera firma válida	Ciudadano verificado + iniciativa activa	Firma persiste en estado VÁLIDA; contador incrementado en 1
2	Firma duplicada	Mismo ciudadano + misma iniciativa	DuplicateSignatureException; contador no cambia
3	Ciudadano no verificado	Estado NO_VERIFICADO	Acceso denegado antes de llegar al Decorator
4	Firma sobre iniciativa	Iniciativa en	InvalidInitiativeException

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
	expirada	EXPIRADA	InvalidInitiativeException; firma rechazada

Validacion usando pytest:

```
● sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend % python3 -m pytest tests/test_patterns.py::TestDecoratorSignature -v

===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.13.12', 'Platform': 'macOS-15.7.5-arm64-arm-64bit-Mach-0', 'Packages': {'pytest': '8.3.5', 'pluggy': '1.6.0'}, 'Plugins': {'html': '4.1.1', 'metadata': '3.1.1', 'cov': '6.1.0', 'anyio': '4.13.0'}, 'JAVA_HOME': '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home'}
rootdir: /Users/sebastianninasivincha/Downloads/pcs-ninasivinchaore-ds/pc3-backend
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1, cov-6.1.0, anyio-4.13.0
collected 4 items

tests/test_patterns.py::TestDecoratorSignature::test_primera_firma_valida_con_metadata PASSED [ 25%]
tests/test_patterns.py::TestDecoratorSignature::test_firma_duplicada_rechazada PASSED [ 50%]
tests/test_patterns.py::TestDecoratorSignature::test_ciudadano_no_verificado_no_puede_firmar PASSED [ 75%]
tests/test_patterns.py::TestDecoratorSignature::test_firma_sobre_iniciativa_no_activa_rechazada PASSED [100%]

===== 4 passed in 0.25s =====
○ sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend %
```

CP-04 — Árbol de Comentarios (CommentNode Composite)

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
1	Comentario raíz	Texto válido sin padre	CommentNode creado como hijo directo de la iniciativa
2	Respuesta de nivel 2	Comentario hijo de un comentario raíz	Nodo insertado correctamente en nivel 2 del árbol
3	Intento de nivel 4	Respuesta a comentario de nivel 3	MaxDepthExceededException; comentario rechazado
4	Comentario vacío	Texto = ""	ValidationException antes de crear el nodo

Validacion usando pytest:

```

sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend % python3 -m pytest tests/test_patterns.py::TestCompositeComments -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.13.12', 'Platform': 'macOS-15.7.5-arm64-arm-64bit-Mach-O', 'Packages': {'pytest': '8.3.5', 'pluggy': '1.6.0'}, 'Plugins': {'html': '4.1.1', 'metadata': '3.1.1', 'cov': '6.1.0', 'anyio': '4.13.0'}, 'JAVA_HOME': '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home'}
rootdir: /Users/sebastianninasivincha/Downloads/pcs-ninasivinchaore-ds/pc3-backend
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1, cov-6.1.0, anyio-4.13.0
collected 5 items

tests/test_patterns.py::TestCompositeComments::test_comentario_raiz_es_branch PASSED [ 20%]
tests/test_patterns.py::TestCompositeComments::test_respuesta_nivel_2 PASSED [ 40%]
tests/test_patterns.py::TestCompositeComments::test_nivel_maximo_es_leaf PASSED [ 60%]
tests/test_patterns.py::TestCompositeComments::test_nivel_4_bloqueado PASSED [ 80%]
tests/test_patterns.py::TestCompositeComments::test_arbol_se_construye_correctamente PASSED [100%]

===== 5 passed in 0.20s =====

```

CP-05 — Sellado Criptográfico y Envío (CryptographicSealProxy)

#	Escenario	Entrada	Resultado esperado
1	Sellado exitoso	Iniciativa alcanza 25 000 firmas	Hash SHA-512 generado; expediente en solo lectura; log de auditoría actualizado
2	Escritura post-sellado	Intento de agregar firma tras sello	Proxy lanza SealedExpedientException; operación rechazada
3	Envío exitoso al Congreso	API del Congreso responde OK	Estado → ENVIADA; número de radicación registrado; firmantes notificados
4	Fallo de envío con reintentos	API falla 3 veces consecutivas	Sistema notifica al administrador; estado permanece LISTA_PARA_ENVÍO
5	Expiración sin umbral	90 días transcurridos con < 25 000 firmas	Estado → EXPIRADA; no se sella ni se envía

Validacion usando pytest:

```
○ sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend %  
● sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend % python3 -m pytest tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal -v  
  
===== test session starts =====  
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-8.3.5, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3  
cachedir: .pytest_cache  
metadata: {'Python': '3.13.12', 'Platform': 'macOS-15.7.5-arm64-arm-64bit-Mach-O', 'Packages': {'pytest': '8.3.5', 'pluggy': '1.6.0'}, 'Plugins': {'html': '4.1.1', 'metadata': '3.1.1', 'cov': '6.1.0', 'anyio': '4.13.0'}, 'JAVA_HOME': '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home'}  
rootdir: /Users/sebastianninasivincha/Downloads/pes-ninasivinchaore-ds/pc3-backend  
plugins: html-4.1.1, metadata-3.1.1, cov-6.1.0, anyio-4.13.0  
collected 5 items  
  
tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal::test_sellado_genera_hash_sha512 PASSED [ 20%]  
tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal::test_expediente_pasa_a_enviada_con_radicion PASSED [ 40%]  
tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal::test_firma_post_sello_bloqueada PASSED [ 60%]  
tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal::test_doble_sellado_rechazado PASSED [ 80%]  
tests/test_patterns.py::TestProxyCryptographicSeal::test_auditoria_registra_seal_and_send PASSED [100%]  
  
===== 5 passed in 0.20s =====  
○ sebastianninasivincha@MacBook-Pro-de-Sebastian pc3-backend %
```